Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Отчёт по лабораторной работе №6

по курсу «Базы данных»

Тема: Работа с БД в СУБД MongoDB.

Выполнила:
Персук В.П.
К3240

Проверил:
Говорова М.М.

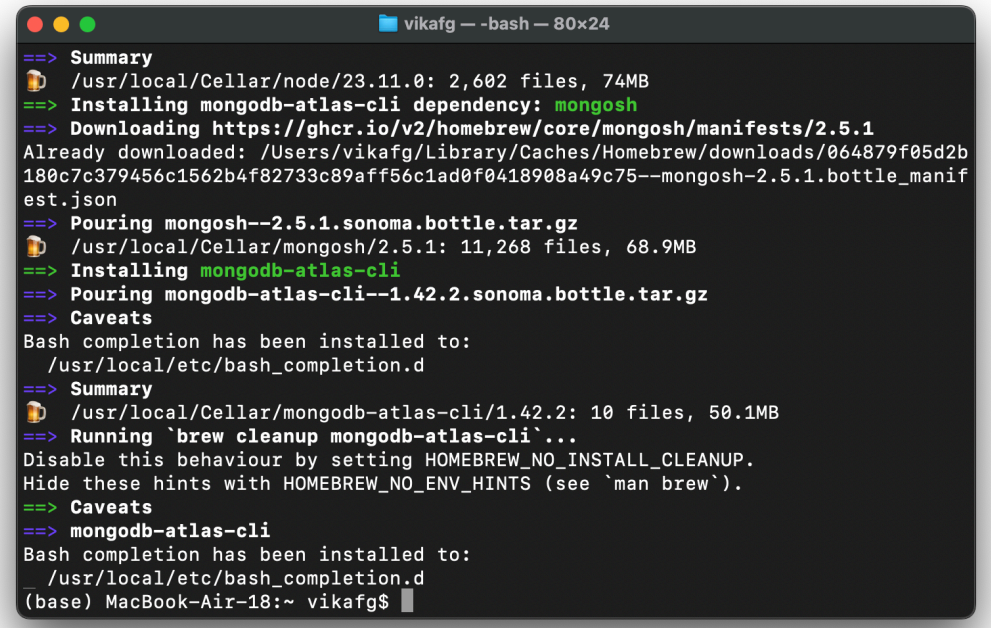
Санкт-Петербург
2025 г.

Цель работы

Овладеть практическими навыками работы с CRUD-операциями, вложенными объектами, агрегацией, изменением данных, ссылками и индексами в MongoDB.

Установка MongoDB

MongoDB установили при помощи brew в терминале MacOS.



Практическое задание 2.1.1

Создание базы данных и коллекции

```
... db.unicorns.insertMany([
...   {name: 'Horny', loves: ['carrot','papaya'], weight: 600, gender: 'm', vamp
ires: 63},
...   {name: 'Aurora', loves: ['carrot', 'grape'], weight: 450, gender: 'f', vam
pires: 43},
...   {name: 'Unicrom', loves: ['energon', 'redbull'], weight: 984, gender: 'm',
 vampires: 182},
...   {name: 'Roooooodles', loves: ['apple'], weight: 575, gender: 'm', vampires
: 99},
...   {name: 'Solnara', loves:['apple', 'carrot', 'chocolate'], weight:550, gend
er:'f', vampires:80},
...   {name:'Ayna', loves: ['strawberry', 'lemon'], weight: 733, gender: 'f', va
mpires: 40},
...   {name:'Kenny', loves: ['grape', 'lemon'], weight: 690,  gender: 'm', vampi
res: 39},
...   {name: 'Raleigh', loves: ['apple', 'sugar'], weight: 421, gender: 'm', vam
pires: 2},
...   {name: 'Leia', loves: ['apple', 'watermelon'], weight: 601, gender: 'f', v
ampires: 33},
...   {name: 'Pilot', loves: ['apple', 'watermelon'], weight: 650, gender: 'm',
vampires: 54},
...   {name: 'Nimue', loves: ['grape', 'carrot'], weight: 540, gender: 'f'}
... ])
...
... const dunx = {name: 'Dunx', loves: ['grape', 'watermelon'], weight: 704, gen
der: 'm', vampires: 165}
... db.unicorns.insertOne(dunx)
already on db learn
learn>
```

```
DeprecationWarning: Collection.insert() is deprecated. Use insertOne, insertMany
, or bulkWrite.
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: { '0': ObjectId('68361508e271b85f12c33221') }
}
```

Практическое задание 2.2.1

Сформируйте запросы для вывода списков самцов и самок единорогов. Ограничьте список самок первыми тремя особями. Отсортируйте списки по имени. Найдите всех самок, которые любят carrot.



```
learn> db.unicorns.find({gender: 'm'}).sort({name: 1})
[
  {
    _id: ObjectId('68361508e271b85f12c33217'),
    name: 'Horny',
    loves: [ 'carrot', 'papaya' ],
    weight: 600,
    gender: 'm',
    vampires: 63
  },
  {
    _id: ObjectId('68361508e271b85f12c3321d'),
    name: 'Kenny',
    loves: [ 'grape', 'lemon' ],
    weight: 690,
    gender: 'm',
    vampires: 39
  },
  {
    _id: ObjectId('68361508e271b85f12c33220'),
    name: 'Pilot',
    loves: [ 'apple', 'watermelon' ],
    weight: 650,
    gender: 'm',
    vampires: 54
  },
  {
    _id: ObjectId('68361508e271b85f12c3321e'),
    name: 'Raleigh',
    loves: [ 'apple', 'sugar' ],
    weight: 421,
    gender: 'm',
    vampires: 2
  },
  {
    _id: ObjectId('68361508e271b85f12c3321a'),
    name: 'Roooooodles',
    loves: [ 'apple' ],
    weight: 575,
    gender: 'm',
    vampires: 99
  },
  {
```

```
    name: 'Roooooodles',
    loves: [ 'apple' ],
    weight: 575,
    gender: 'm',
    vampires: 99
  },
  {
    _id: ObjectId('68361508e271b85f12c33219'),
    name: 'Unicrom',
    loves: [ 'energon', 'redbull' ],
    weight: 984,
    gender: 'm',
    vampires: 182
  }
]
learn> db.unicorns.find({gender: 'f'}).sort({name: 1}).limit(3)
[
  {
    _id: ObjectId('68361508e271b85f12c33218'),
    name: 'Aurora',
    loves: [ 'carrot', 'grape' ],
    weight: 450,
    gender: 'f',
    vampires: 43
  },
  {
    _id: ObjectId('68361508e271b85f12c3321c'),
    name: 'Ayna',
    loves: [ 'strawberry', 'lemon' ],
    weight: 733,
    gender: 'f',
    vampires: 40
  },
  {
    _id: ObjectId('68361508e271b85f12c3321f'),
    name: 'Leia',
    loves: [ 'apple', 'watermelon' ],
    weight: 601,
    gender: 'f',
    vampires: 33
  }
]
learn>
```

Практическое задание 2.2.2

Модифицируйте запрос для вывода списков самцов единорогов, исключив из результата информацию о предпочтениях и поле.

```
    vampires: 43
  }
]
learn> db.unicorns.find({gender: 'm'}, {loves: 0, gender: 0})
[
  {
    _id: ObjectId('68361508e271b85f12c33217'),
    name: 'Horny',
    weight: 600,
    vampires: 63
  },
  {
    _id: ObjectId('68361508e271b85f12c33219'),
    name: 'Unicrom',
    weight: 984,
    vampires: 182
  },
  {
    _id: ObjectId('68361508e271b85f12c3321a'),
    name: 'Roooooodles',
    weight: 575,
    vampires: 99
  },
  {
    _id: ObjectId('68361508e271b85f12c3321d'),
    name: 'Kenny',
    weight: 690,
    vampires: 39
  },
  {
    _id: ObjectId('68361508e271b85f12c3321e'),
    name: 'Raleigh',
    weight: 421,
    vampires: 2
  },
  {
    _id: ObjectId('68361508e271b85f12c33220'),
    name: 'Pilot',
    weight: 650,
    vampires: 54
  }
]
learn>
```

Практическое задание 2.2.3

Вывести список единорогов в обратном порядке добавления.

```
learn> db.unicorns.find().sort({$natural: -1})
[
  {
    _id: ObjectId('68361508e271b85f12c33221'),
    name: 'Nimue',
    loves: [ 'grape', 'carrot' ],
    weight: 540,
    gender: 'f'
  },
  {
    _id: ObjectId('68361508e271b85f12c33220'),
    name: 'Pilot',
    loves: [ 'apple', 'watermelon' ],
    weight: 650,
    gender: 'm',
    vampires: 54
  },
  {
    _id: ObjectId('68361508e271b85f12c3321f'),
    name: 'Leia',
    loves: [ 'apple', 'watermelon' ],
    weight: 601,
    gender: 'f',
    vampires: 33
  },
  {
    _id: ObjectId('68361508e271b85f12c3321e'),
    name: 'Raleigh',
    loves: [ 'apple', 'sugar' ],
    weight: 421,
    gender: 'm',
    vampires: 2
  },
  {
    _id: ObjectId('68361508e271b85f12c3321d'),
    name: 'Kenny',
    loves: [ 'grape', 'lemon' ],
    weight: 690,
    gender: 'm',
    vampires: 39
  },
  {
```

Практическое задание 2.2.4

Вывести список единорогов с названием первого любимого предпочтения, исключив идентификатор.



Практическое задание 2.3.1

Вывести список самок единорогов весом от полутонны до 700 кг, исключив вывод идентификатора.

```
learn> db.unicorns.find({
...   gender: 'f',
...   weight: {$gte: 500, $lte: 700}
... }, {_id: 0})
[
  {
    name: 'Solnara',
    loves: [ 'apple', 'carrot', 'chocolate' ],
    weight: 550,
    gender: 'f',
    vampires: 80
  },
  {
    name: 'Leia',
    loves: [ 'apple', 'watermelon' ],
    weight: 601,
    gender: 'f',
    vampires: 33
  },
  {
    name: 'Nimue',
    loves: [ 'grape', 'carrot' ],
    weight: 540,
    gender: 'f'
  }
]
```

Практическое задание 2.3.2

Вывести список самцов единорогов весом от полутонны и предпочитающих grape и lemon, исключив вывод идентификатора.

```
learn> db.unicorns.find({
...   gender: 'm',
...   weight: {$gte: 500},
...   loves: {$all: ['grape', 'lemon']}
... }, {_id: 0})
[
  {
    name: 'Kenny',
    loves: [ 'grape', 'lemon' ],
    weight: 690,
    gender: 'm',
    vampires: 39
  }
]
```

Практическое задание 2.3.3
Найти всех единорогов, не имеющих ключ vampires.

Команды MongoDB:

```
db.unicorns.find({vampires: {$exists: false}})
```

Практическое задание 2.3.4
Вывести упорядоченный список имен самцов единорогов с информацией об их первом предпочтении.

```
learn> db.unicorns.find({vampires: {$exists: false}})
[
  {
    _id: ObjectId('68361508e271b85f12c33221'),
    name: 'Nimue',
    loves: [ 'grape', 'carrot' ],
    weight: 540,
    gender: 'f'
  }
]
learn> db.unicorns.find(
...   {gender: 'm'},
...   {_id: 0, name: 1, firstLove: {$arrayElemAt: ['$loves', 0]}}
... ).sort({name: 1})
[
  { name: 'Horny', firstLove: 'carrot' },
  { name: 'Kenny', firstLove: 'grape' },
  { name: 'Pilot', firstLove: 'apple' },
  { name: 'Raleigh', firstLove: 'apple' },
  { name: 'Roooooodles', firstLove: 'apple' },
  { name: 'Unicrom', firstLove: 'energon' }
]
```

Практическое задание 3.1.1

Создайте коллекцию towns и выполните выборки по мэрам с party="I" и без party.

```
learn> db.towns.insertMany([
...   {
...     name: "Punxsutawney",
...     population: 6200,
...     last_sensus: ISODate("2008-01-31"),
...     famous_for: [""],
...     mayor: {
...       name: "Jim Wehrle"
...     }
...   },
...   {
...     name: "New York",
...     population: 22200000,
...     last_sensus: ISODate("2009-07-31"),
...     famous_for: ["statue of liberty", "food"],
...     mayor: {
...       name: "Michael Bloomberg",
...       party: "I"
...     }
...   },
...   {
...     name: "Portland",
...     population: 528000,
...     last_sensus: ISODate("2009-07-20"),
...     famous_for: ["beer", "food"],
...     mayor: {
...       name: "Sam Adams",
...       party: "D"
...     }
...   }
... ])
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('68361a25e271b85f12c33222'),
    '1': ObjectId('68361a25e271b85f12c33223'),
    '2': ObjectId('68361a25e271b85f12c33224')
  }
}
learn> db.towns.find(
...   {"mayor.party": "I"},
...   {name: 1, mayor: 1, _id: 0}
... )
[
  {
    name: 'New York',
    mayor: { name: 'Michael Bloomberg', party: 'I' }
  }
]
learn> db.towns.find(
...   {"mayor.party": {$exists: false}},
...   {name: 1, mayor: 1, _id: 0}
... )
[ { name: 'Punxsutawney', mayor: { name: 'Jim Wehrle' } } ]
```

Практическое задание 3.1.2

Сформировать функцию для вывода списка самцов единорогов и вывести первых двух.

```
learn> function printMaleUnicorns() {
...   var cursor = db.unicorns.find({gender: 'm'}).sort({name: 1}).limit(2)
...   cursor.forEach(function(unicorn) {
...     print(unicorn.name)
...   })
... }
[Function: printMaleUnicorns]
learn> printMaleUnicorns()
Horny
Kenny

learn> var maleUnicornsCursor = db.unicorns.find({gender: 'm'}).sort({name: 1}).
limit(2)
... maleUnicornsCursor.forEach(function(unicorn) {
...   printjson(unicorn.name)
... })
Horny
Kenny
```

Практическое задание 3.2.1

Вывести количество самок единорогов весом от полутонны до 600 кг.

```
learn> db.unicorns.countDocuments({
...   gender: 'f',
...   weight: {$gte: 500, $lte: 600}
... })
2
```

Практическое задание 3.2.2

Вывести список предпочтений.

```
learn> db.unicorns.aggregate([
...   {$unwind: "$loves"},
...   {$group: {_id: "$loves"}},
...   {$sort: {_id: 1}}
... ])
[
  { _id: 'apple' },
  { _id: 'carrot' },
  { _id: 'chocolate' },
  { _id: 'energon' },
  { _id: 'grape' },
  { _id: 'lemon' },
  { _id: 'papaya' },
  { _id: 'redbull' },
  { _id: 'strawberry' },
  { _id: 'sugar' },
  { _id: 'watermelon' }
]
```

Практическое задание 3.2.3

Посчитать количество особей единорогов обоих полов.

```
learn> db.unicorns.aggregate([
...   {$group: {
...     _id: "$gender",
...     count: {$sum: 1}
...   }}
... ])
[ { _id: 'm', count: 6 }, { _id: 'f', count: 5 } ]
```

Практическое задание 3.3.1

Добавить самца Barny

```
learn> db.unicorns.insertOne({name: "Barny", loves: ["grape"], weight: 340, gend
er: "m"})
...
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('68361bd0e271b85f12c33225')
}
learn> db.unicorns.find({name: 'Barny'})
[
  {
    _id: ObjectId('68361bd0e271b85f12c33225'),
    name: 'Barny',
    loves: [ 'grape' ],
    weight: 340,
    gender: 'm'
  }
]
```

Практическое задание 3.3.2
Обновить Ayna: вес 800, вампиры 51.

```
learn> db.unicorns.update(
...   {name: 'Ayna'},
...   {$set: {weight: 800, vampires: 51}}
... )
```

Практическое задание 3.3.3
Обновить Raleigh: добавить redbull в loves.

```
learn> db.unicorns.update(
...   {name: 'Raleigh'},
...   {$set: {loves: ['redbull']}}
... )
```

Практическое задание 3.3.4
Увеличить количество убитых вампиров у всех самцов на 5.

```
learn> db.unicorns.updateMany(
...   {gender: 'm'},
...   {$inc: {vampires: 5}}
... )
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 7,
  modifiedCount: 7,
  upsertedCount: 0
}
```

Практическое задание 3.3.5
Убрать партию у мэра Портланда

```
learn> db.towns.update(
...   {name: 'Portland'},
...   {$unset: {'mayor.party': 1}}
... )
...
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

Практическое задание 3.3.6

Обновить Pilot: добавить chocolate в love

```
learn> db.unicorns.update({name: "Pilot"}, {$push: {loves: "chocolate"}})
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

Практическое задание 3.3.7

Обновить Aurora: добавить sugar и lemon в loves.

```
learn> db.unicorns.update(
...   {name: 'Aurora'},
...   {$addToSet: {loves: {$each: ['sugar', 'lemon']}}}
... )
...
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

Практическое задание 3.4.1

Удалить беспартийных мэров, очистить коллекцию, просмотреть коллекции.

```
learn> db.towns.deleteMany({"mayor.party": {$exists: false}})
{ acknowledged: true, deletedCount: 3 }
```

```
learn> db.towns.deleteMany({})
{ acknowledged: true, deletedCount: 3 }
learn> show collections
towns
unicorns
```

Практическое задание 4.1.1

Создайте коллекцию зон обитания единорогов, указав в качестве идентификатора кратко название зоны, далее включив полное название и описание. Включите для нескольких единорогов в документы ссылку на зону обитания, используя второй способ автоматического связывания. Проверьте содержание коллекции единорогов.

```
learn> db.habitats.insertMany([
...   {
...     _id: "forest",
...     fullName: "Волшебный лес",
...     description: "Густой лес с древними деревьями и светящимися грибами"
...   },
...   {
...     _id: "mountains",
...     fullName: "Хрустальные горы",
...     description: "Высокие горы с кристальными пещерами"
...   },
...   {
...     _id: "meadow",
...     fullName: "Радужные луга",
...     description: "Просторные луга с цветами всех цветов радуги"
...   }
... ])
[...
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: { '0': 'forest', '1': 'mountains', '2': 'meadow' }
}
learn> db.unicorns.update(
...   {name: "Horny"},
...   {$set: {habitat: new DBRef('habitats', 'forest')}}
... )
...
... db.unicorns.update(
...   {name: "Aurora"},
...   {$set: {habitat: new DBRef('habitats', 'meadow')}}
... )
...
... db.unicorns.update(
...   {name: "Unicrom"},
...   {$set: {habitat: new DBRef('habitats', 'mountains')}}
[... )
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

```
learn> db.unicorns.find({}, {name: 1, habitat: 1, _id: 0})
[
  { name: 'Horny', habitat: DBRef('habitats', 'forest') },
  { name: 'Aurora', habitat: DBRef('habitats', 'meadow') },
  { name: 'Unicrom', habitat: DBRef('habitats', 'mountains') },
  { name: 'Roooooodles' },
  { name: 'Solnara' },
  { name: 'Ayna' },
  { name: 'Kenny' },
  { name: 'Raleigh' },
  { name: 'Leia' },
  { name: 'Pilot' },
  { name: 'Nimue' },
  { name: 'Barny' }
]
learn> var unicorn = db.unicorns.findOne({name: "Horny"})
... db[unicorn.habitat.$ref].findOne({_id: unicorn.habitat.$id})
```

Практическое задание 4.2.1

Проверьте, можно ли задать для коллекции unicorns индекс для ключа name с флагом unique.

```
learn> try {
...   db.unicorns.createIndex({name: 3}, {unique: true})
... } catch (e) {
...   print(e)
... }
[...                                                                    ]
name_3
```

Практическое задание 4.3.1

Получите информацию о всех индексах коллекции unicorns. Удалите все индексы, кроме индекса для идентификатора. Попытайтесь удалить индекс для идентификатора

```
learn> db.unicorns.getIndexes()
...                                                                    ]
[
  { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' },
  { v: 2, key: { name: 1 }, name: 'name_1' },
  { v: 2, key: { name: 3 }, name: 'name_3', unique: true }
]
learn> db.unicorns.dropIndexes()                                       ]
{
  nIndexesWas: 3,
  msg: 'non-_id indexes dropped for collection',
  ok: 1
}
learn> try {
...   db.unicorns.dropIndex("_id_")
... } catch (e) {
...   print(e)
... }                                                                  ]
MongoServerError: cannot drop _id index
    at Connection.sendCommand (/opt/homebrew/Cellar/mongosh/2.5.1/libexec/lib/no
de_modules/@mongosh/cli-repl/node_modules/mongodb/lib/cmap/connection.js:299:27)
    at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:
5)
```

Практическое задание 4.4.1

Создайте объемную коллекцию numbers, задействовав курсор. Выберите последние четыре документа. Проанализируйте план выполнения запроса. Сколько потребовалось времени на выполнение запроса? Создайте индекс для ключа value. Получите информацию о всех индексах коллекции numbers. Выполните запрос 2.

Проанализируйте план выполнения запроса с установленным индексом. Сравните время выполнения запросов с индексом и без.

```
test> let Data = [];
... for(let i = 0; i < 100000; i++) {
...   Data.push({value: i});
... }
... db.numbers.insertMany(Data);
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6836207dbb2363f1822781e3'),
    '1': ObjectId('6836207dbb2363f1822781e4'),
    '2': ObjectId('6836207dbb2363f1822781e5'),
    '3': ObjectId('6836207dbb2363f1822781e6'),
    '4': ObjectId('6836207dbb2363f1822781e7'),
    '5': ObjectId('6836207dbb2363f1822781e8'),
    '6': ObjectId('6836207dbb2363f1822781e9'),
    '7': ObjectId('6836207dbb2363f1822781ea'),
    '8': ObjectId('6836207dbb2363f1822781eb'),
    '9': ObjectId('6836207dbb2363f1822781ec'),
```

```
test> db.numbers.find().sort({_id: -1}).limit(4);
[
  { _id: ObjectId('6836207dbb2363f182290882'), value: 99999 },
  { _id: ObjectId('6836207dbb2363f182290881'), value: 99998 },
  { _id: ObjectId('6836207dbb2363f182290880'), value: 99997 },
  { _id: ObjectId('6836207dbb2363f18229087f'), value: 99996 }
]
test> let explain1 = db.numbers.find().sort({_id: -1}).limit(4).explain("executi
onStats");
... print("без индекса: " + explain1.executionStats.executionTimeMillis + "ms");

без индекса: 2ms

test> db.numbers.createIndex({value: 1});
value_1
test> db.numbers.getIndexes();
[
  { v: 2, key: { _id: 1 }, name: '_id_' },
  { v: 2, key: { value: 1 }, name: 'value_1' }
]
test> let explain2 = db.numbers.find().sort({_id: -1}).limit(4).explain("executi
onStats");
... print("с индексом: " + explain2.executionStats.executionTimeMillis + "ms");
...
с индексом: 1ms
```

В ходе сравнения видно, что с индексом выполняется в два раза быстрее . Индекс ускоряется в том случае если мы его используем для перебора

Выводы

В ходе работы я освоила базовые операции MongoDB: создание, чтение, обновление и удаление данных. Научилась работать с вложенными документами и сложными запросами, включая агрегацию. Особенно полезным оказалось изучение индексов для ускорения поиска. Полученные навыки помогут мне в разработке приложений с NoSQL-базами данных.